

1. Se han lanzado dos dados 24 veces cada uno, designando por X el resultado del primer dado y por Y el del segundo:

X	1	2	2	3	1	4	1	3	3	5	2	4	5	2	3	4	5	5	3	1	6	5	4	6
Y	2	3	2	4	3	2	5	4	1	6	4	5	1	1	4	3	5	2	6	6	2	3	2	5

- Construye la tabla de frecuencias bidimensional asociada.
 - Calcula las puntuaciones medias obtenidas con cada dado.
 - ¿Qué tirada ha sido más homogénea?
 - Calcula la puntuación más frecuente con el segundo dado si con el primero se obtuvo un 3.
 - Calcula la puntuación máxima del 60% de las puntuaciones más bajas del primer dado si con el segundo se obtuvo un 2 o un 5.
2. Se realiza un estudio sobre la tensión de vapor de agua (ml de Hg.) a distintas temperaturas (°C). Se efectúan 20 medidas y los resultados son los siguientes, denotando por X la variable temperatura y por Y la variable tensión de vapor de agua:

X/Y	0.5-1.5	1.5-2.5	2.5-3.5
0-15	4	2	0
15-25	1	4	2
25-30	0	3	4

- ¿Cuál es la temperatura más frecuente si la tensión de vapor de agua es superior a 1.5?
 - ¿Qué distribución está menos dispersa respecto a su media?
 - ¿Cuál es la tensión mínima del 40% de las tensiones más altas?
 - Calcula la covarianza y analiza la relación lineal entre X e Y.
3. En un estudio sobre filtros de depuración se estudia el número de meses que dura el filtro (X) y el porcentaje de depuración que ofrece (Y), obteniéndose los siguientes resultados:

X/Y	55-65	65-85	85-95
3	0	2	1
6	2	4	1
12	4	1	0

- Calcula la media, moda y mediana de ambas variables.
- Calcula sus varianzas. ¿Podemos compararlas? Justifica la respuesta y determina cuál es más homogénea.
- Analiza la asociación lineal entre las variables.

EJERCICIO PARA ENTREGAR

FECHA DE ENTREGA: 10 de febrero

- Se desea estudiar la relación entre la fuerza (Y en Kg) ejercida sobre cierto tipo de tuberías hasta quebrarlas, y el diámetro de las mismas (X en mm). Observadas ambas variables, hemos obtenida la siguiente muestra de 51 barras:

X/Y	40-50	50-60	60-70	70-80
40-50	5	2	0	0
50-60	9	7	6	4
60-70	1	4	8	1
70-80	0	0	4	0

- Calcula el diámetro medio de las tuberías y la fuerza media necesaria para quebrarlas.
- ¿Cuál de las dos variables es más heterogénea?
- Calcula los cuartiles de ambas distribuciones.
- Calcula la moda de ambas distribuciones.
- El 15% de las barras de menor diámetro y el 35% de las barras de mayor diámetro son rechazadas. Determina entre que diámetros las barras son aceptables.
- Estudia la relación lineal entre ambas. ¿Cuándo X aumenta, Y disminuye?